UNIDAD II:
Sistemas de información

Contenido:

- **Sistema de información: componentes, funciones, dimensiones, estructura, modalidades de procesamiento,** clasificación según las actividades operativas y de soporte a la toma de decisiones.
- Diagrama SIPOC: Supplier-Input-Process-Output-Customer.

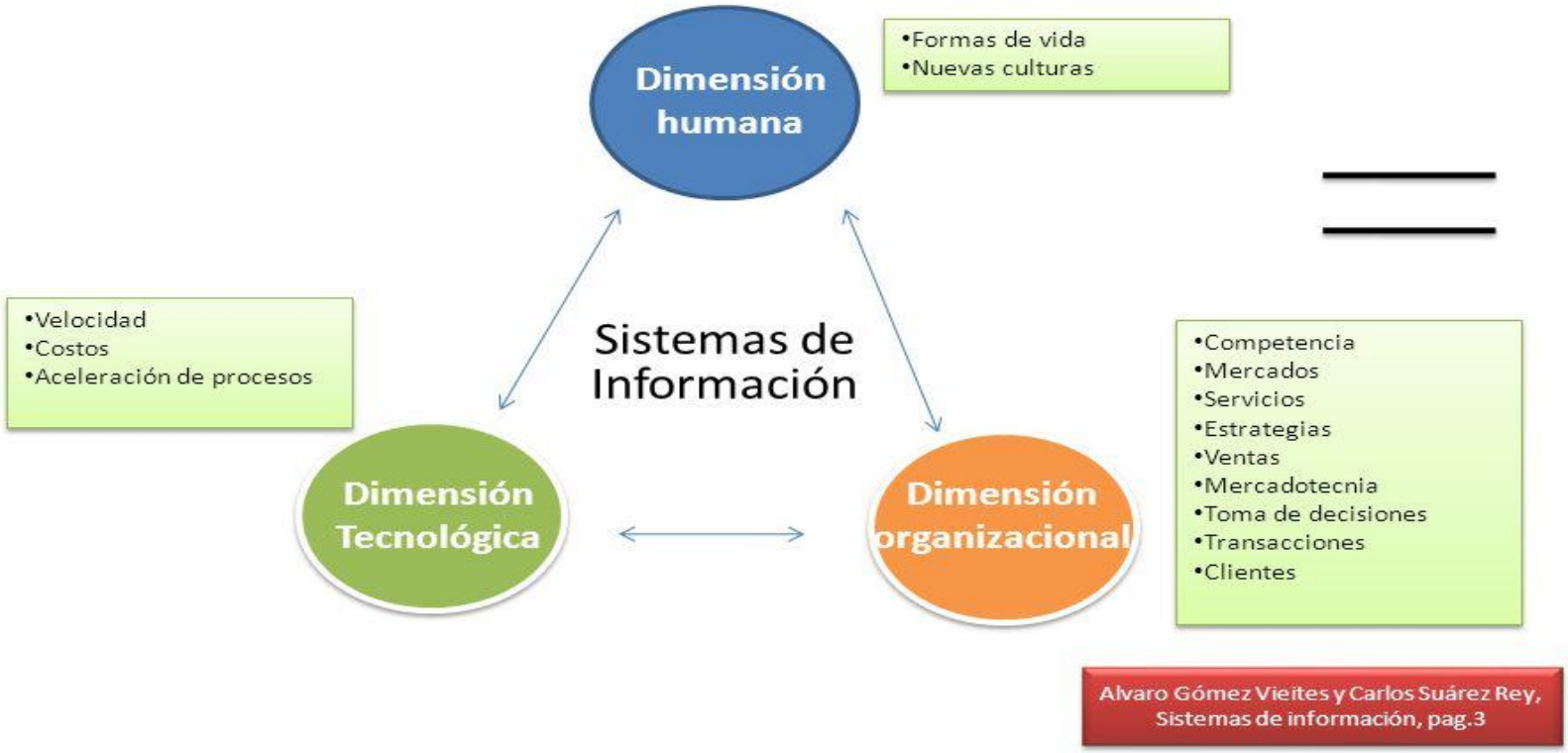
Bibliografía:

- Briano et al, Sistemas de Información Gerencial
- Laudon y Laudon, Sistemas de Información gerencial
- Volpentesta, Sistemas de Información

SISTEMA DE INFORMACIÓN: Concepto

1. Conjunto formal y extenso de personas, tecnología y procedimientos que operan de forma integrada y coordinada y
2. Capturan datos estructurados según las necesidades organizacionales, los transforman en información, los almacenan y distribuyen
3. Con el propósito de apoyar las actividades de la organización y las funciones gerenciales (planificar, organizar, dirigir, controlar, decidir)

SISTEMA DE INFORMACIÓN:
1. Dimensiones



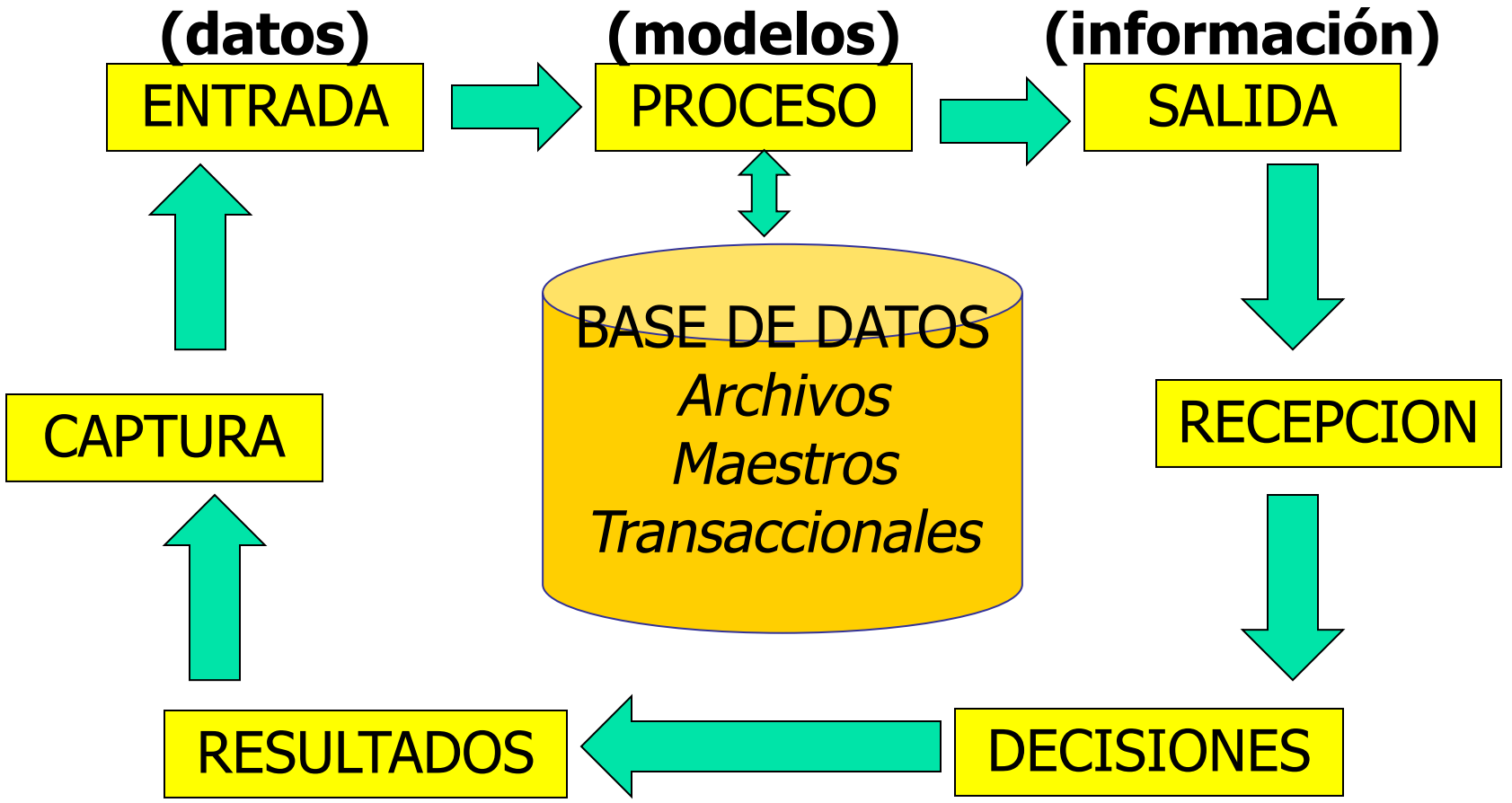
SISTEMA DE INFORMACIÓN:
1. Componentes o Recursos

1. A nivel de organización
    1. Humanos (usuarios y de sistemas)
    2. **Procesos de negocio (Procedimientos)**
2. A nivel de TIC:
    1. Software: de aplicación y de base (SO, DBMS)
    2. Hardware: entrada, proceso, salida, almacenamiento
    3. Base de datos
    4. Redes o telecomunicaciones

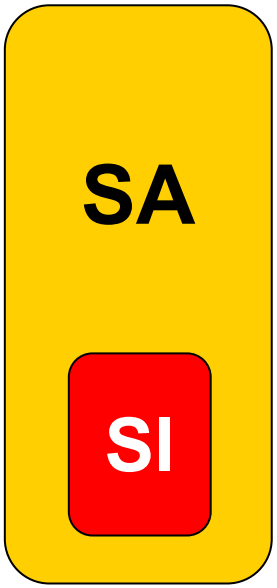
SISTEMA DE INFORMACIÓN: 2. Funciones

- **CAPTURA:** Entrada de los recursos de datos
- **ALMACENAMIENTO:** de datos captados o transformados
- **PROCESAMIENTO:** Conversión dato (captados o almacenados) en información
- **DISTRIBUCIÓN:** Producir salidas de información (las salidas son documentos e informes)
  - Situaciones pasadas, presentes, futuras
  - Filtros, clasificación, agrupamiento, orden, etc.
  - Tipos de informes según nivel organización
- **RETROALIMENTACIÓN:** Control de desempeño

SISTEMA DE INFORMACIÓN:
2. Ciclo de Vida de la Información



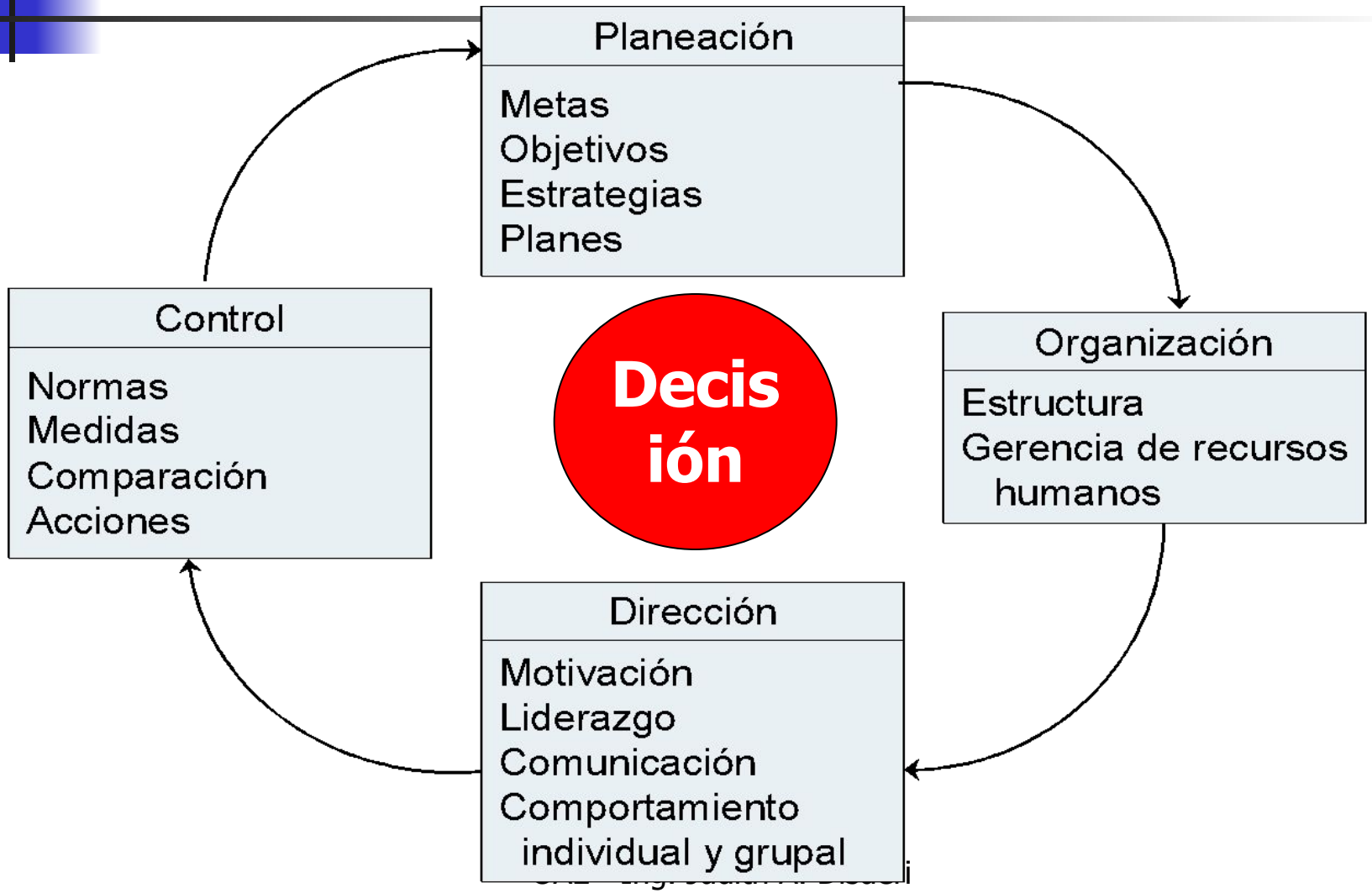
SISTEMA DE INFORMACIÓN:
3. Componente del Sistema Administrativo (SA)



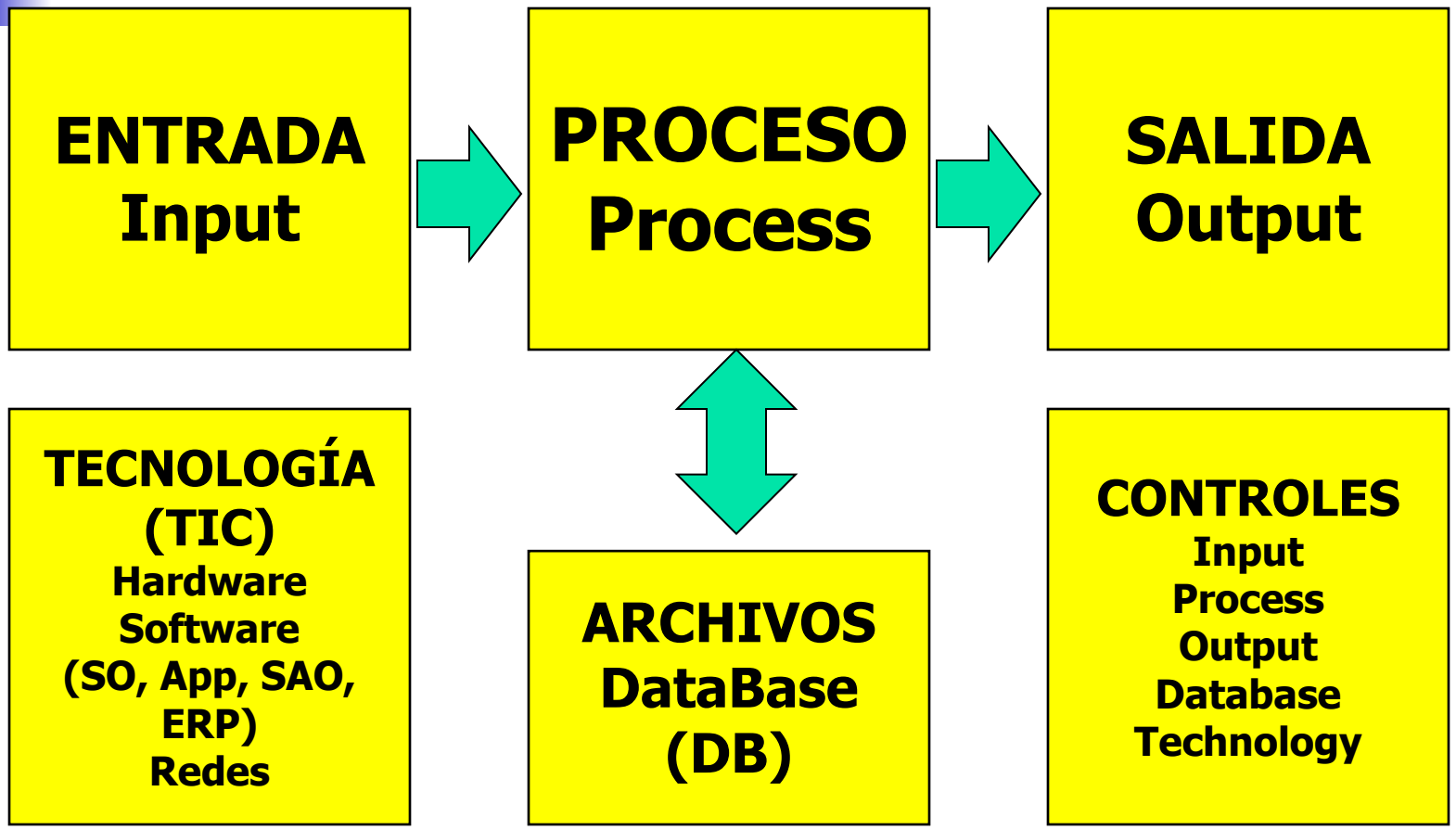
- Función que por medio de **procedimientos administrativos**, permite el logro de los objetivos de la organización.
- Son procesadores de información, ya que generan flujos de información que se mueven bajo modelos llamados:

SISTEMAS DE INFORMACION (SI)

SISTEMA ADMINISTRATIVO:
3.Vínculo Funciones Gerenciales



SISTEMA DE INFORMACIÓN:
Vista de Bloques estructurales
TIC: **T**ecnologías de la **I**nformación y la **C**omunicación



SISTEMA DE INFORMACIÓN:
Factores organizacionales

1. Naturaleza o propósito: A qué se dedica?
2. Tamaño de la organización: personal, facturación
3. Estructura organizativa: Funcional, divisional, matricial
4. Toma de decisiones: Centralizado, descentralizado
5. Estilo de gerenciamiento: Cómo son los jefes?

define la COMPLEJIDAD de los SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN:
Modalidades de Procesamiento

- Interactivo: online o real time
  - Actualización inmediata o diferida
  - Ej: cajeros automáticos, reservas de pasajes aéreos, etc.
- No Interactivo: batch o lotes
  - Actualización diferida
  - Ej: facturación de servicios, quiniela, etc.



SISTEMA DE INFORMACIÓN:
Arquitectura Informática

- Localización de la base de datos (BD=DB):
  - on premise (centralizada, distribuida) o cloud
- Procesamiento
  - Mainframe + terminales bobas
  - PC Cliente + PC Servidor
- Acceso a través de Internet
  - Intranet: empleados/colaboradores
  - Extranet: de terceros (proveedores, clientes, etc.)

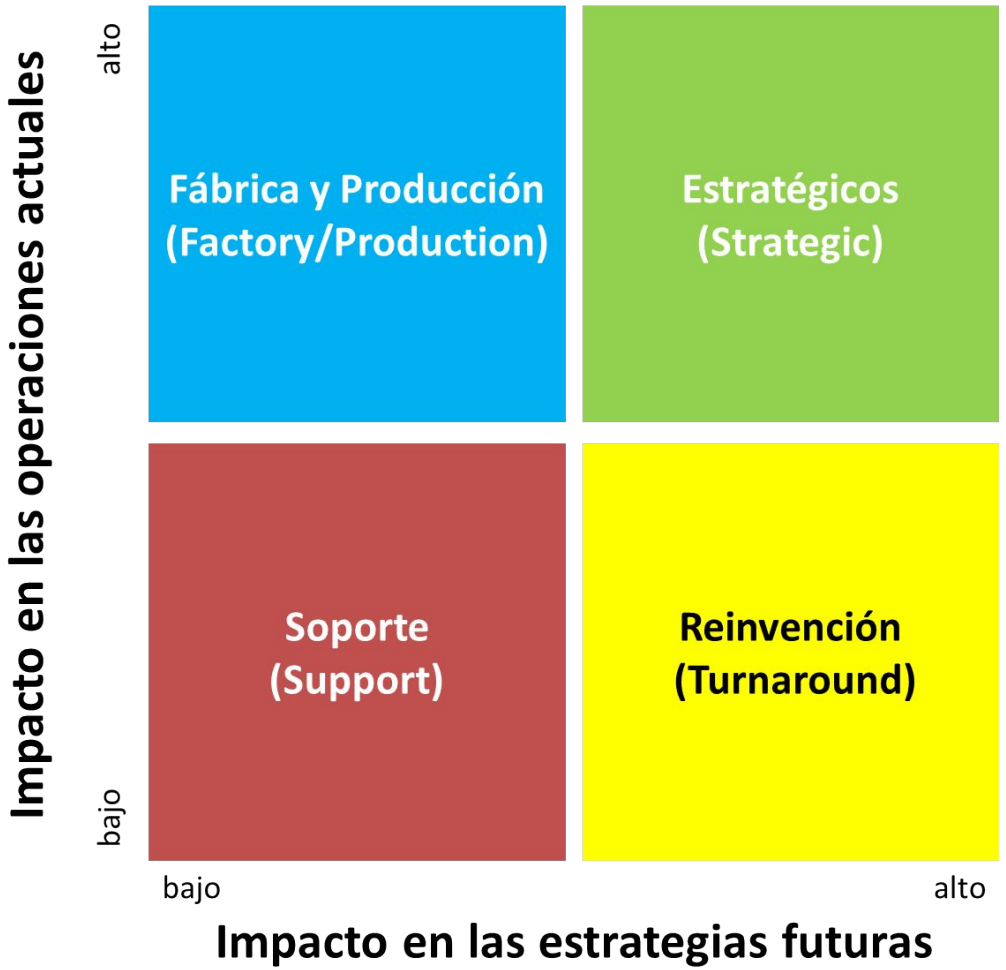


SISTEMA DE INFORMACIÓN:
Infraestructura Informática

Matriz McFarland

evalúa las iniciativas de desarrollo de las TIC:

- HW
- SW
- Telecomunicaciones

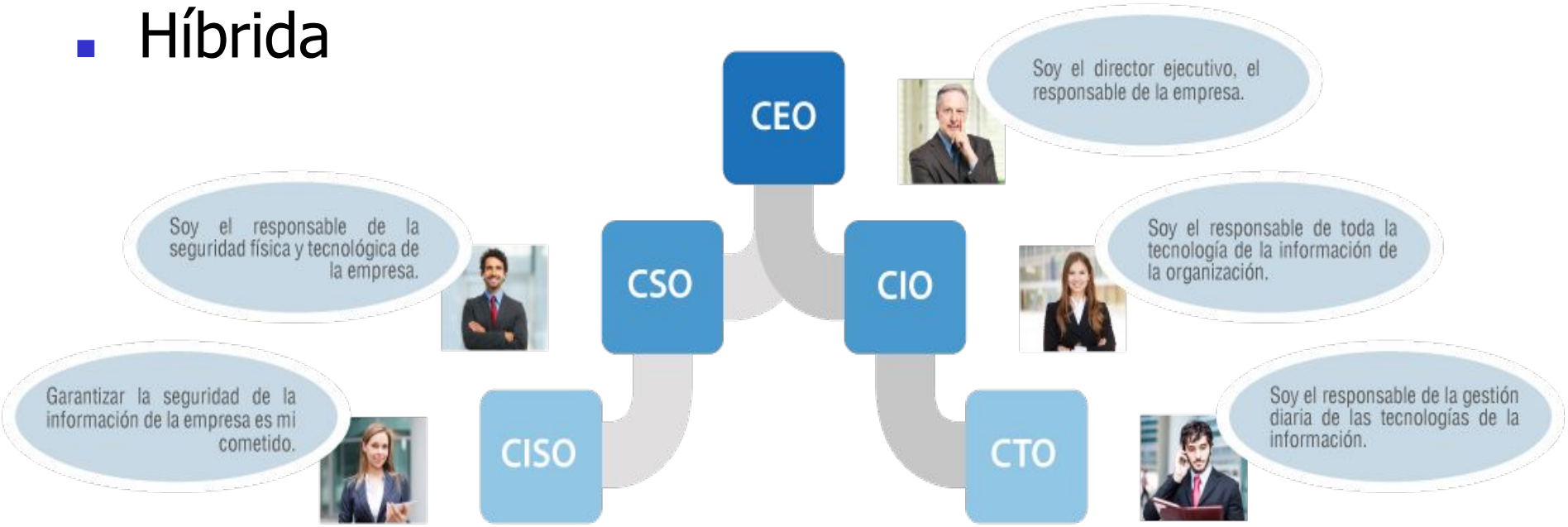


SISTEMA DE INFORMACIÓN:
Clasificaciones

CRITERIO	TIPOS
Automatización	Manuales Informáticos Mixtos
Especialización	Específicos (rubro de negocio) Generales (para todo tipo de organización)
Soporte a las actividades o funciones operativas (clasificación horizontal)	Compras, Pagos, Ventas, Cobros Producción, Stock, Ingeniería, Mantenimiento Contabilidad, Finanzas, RRHH, Activo Fijo, etc
Soporte a la toma de decisiones y control de gestión (clasificación vertical)	Estratégicos Gerenciales o Tácticos Operativos

SISTEMA DE INFORMACIÓN:
Diseño estructural del Área SI/IT

- Centralizada: Único dpto, que da soporte
- Descentralizada: Cada negocio/sucursal tiene su soporte
- Híbrida



SISTEMA DE INFORMACIÓN:
Funciones Área SI/IT

1. Desarrollo de software
2. Administración de la seguridad
3. Administración de datos (DBA)
4. Administrador de servidores
5. Business Intelligence o análitica de datos
6. Analista de sistemas (junior/senior), se enfoca en modelar los **procesos de negocio o business process (BP)** para conocer el dominio, el negocio, los usuarios…

SISTEMA DE INFORMACIÓN:
Nombre de este proceso del negocio?

1. El *Dpto. Ventas* recepciona el pedido de un *cliente* y emite Notas de Venta (NV) valorizadas, entregando una copia al cliente para que abone antes de retirar la mercadería y otra copia a Almacenes para que prepare el pedido. Otra copia se archiva en el mismo dpto.

2. *Almacenes* prepara el pedido y lo entrega contra la presentación de la Factura (FA) pagada, previo control con la Nota de Venta que obra en su poder. Archiva la Nota de Venta.

3. El *cliente* retira la mercadería.



SISTEMA DE INFORMACIÓN:
Procesos de Negocio o **Business Process (BP)**

Cómo se documentan?



PROCEDIMIENTOS (descripción narrativa)
y/o BPD (BP Diagram)

SISTEMA DE INFORMACIÓN:
Procedimientos

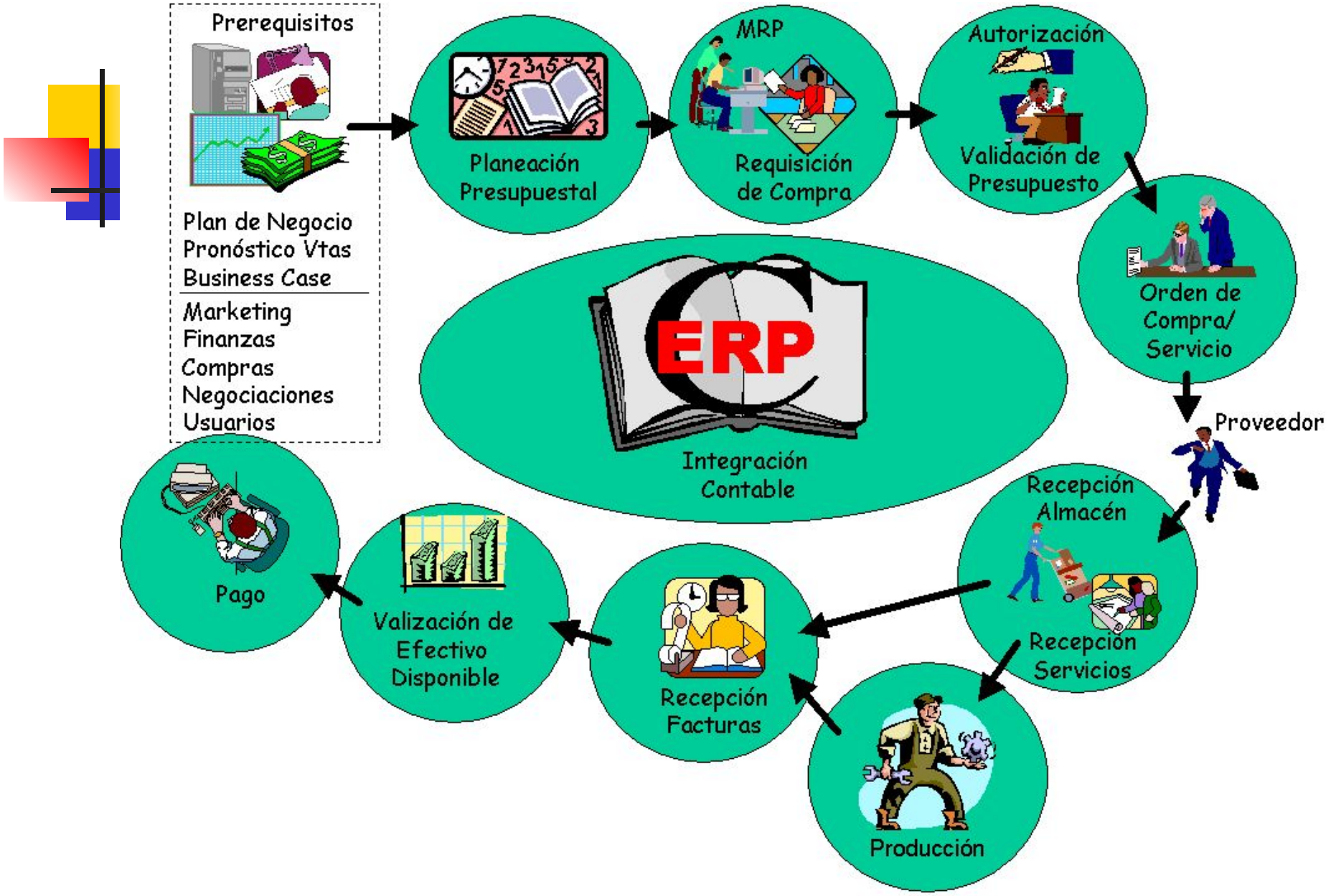
- **PROCEDIMIENTO**: Secuencia de tareas realizadas en <> puestos de trabajo para un fin dado.
  - Documentan PROCESOS DE NEGOCIO
- **TAREAS**: Operaciones ejecutados en un mismo puesto de trabajo.
- **OPERACIONES**: Trabajos individuales completos en sí mismos.



SISTEMA DE INFORMACIÓN:
Procesos de Negocio -> Procedimientos

- **PROCESO:** conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de salida aportando valor añadido para el cliente o usuario.
- **PROCEDIMIENTO:** forma específica de llevar a término un proceso o una parte del mismo.

Los resultados deseados en los procesos dependen de los recursos, la habilidad y motivación del personal involucrado en el mismo, mientras los procedimientos son sólo una serie de instrucciones elaboradas para que las siga una persona o conjunto de personas.


Prerequisitos
Plan de Negocio
Pronóstico Vtas
Business Case
Marketing
Finanzas
Compras
Negociaciones
Usuarios
Planeación Presupuestal
MRP
Requisición de Compra
Autorización
Validación de Presupuesto
Orden de Compra/ Servicio
Proveedor
ERP
Integración Contable
Recepción Almacén
Recepción Servicios
Producción
Recepción Facturas
Valización de Efectivo Disponible
Pago

SISTEMA DE INFORMACIÓN: Documentación de los BP

- VISIÓN MACRO:
  - **Mapa de procesos**
  - **Diagramas SIPOC**
  - *Diagramas UML: Use Case (UC)*
- VISIÓN MICRO:
  - Cursogramas, flujogramas, diagramas de flujo:
    - **BPD (Business Process Diagram), según BPMN 2.0**
    - *Diagramas UML: actividades, estados*
  - **Manuales de procedimiento (descripción narrativa)**
  - *Plantilla de especificaciones (granularidad gruesa/fina)*

Metodología de Estudio de Sistemas de Información

- Análisis
- Diseño
- Implementación

ACTIVIDAD



Documentar alguno de los siguientes procesos de negocio de la UCC, señalando:

- *ACTORES (en cursiva)*
- DOCUMENTOS INPUT de entrada (subrayado)
- DOCUMENTOS OUTPUT de salida (subrayado)

1. Inscripción a la carrera
2. Inscripción a las asignaturas
3. Inscripción a los exámenes finales
4. Registro de asistencia a clases
5. Registro de calificaciones

